

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน: สรุปแรง กลศาสตร์ และการเขียน FBD

บทสรุปย่อ: Newton's Laws, Kinematics & Dynamics - สรุปฟิสิกส์ ม.4-6 เตรียมสอบวิศวะฯ และแพทย์

บทที่ 1: การเคลื่อนที่แนวตรงและความเร่งคงที่

1.1 ปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้อง

การเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องกับ 5 ตัวแปรหลัก ได้แก่ การกระจัด (s), ความเร็วต้น (u), ความเร็วปลาย (v), ความเร่ง (a), และ เวลา (t)

ข้อควรจำ: การกระจัดและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ ต้องคำนึงถึงทิศทางเสมอ การตกอย่างอิสระได้แรงโน้มถ่วงโลกจะมี $a = g \approx 9.8$ หรือ 10 m/s^2 ชี้ลง

1.2 กราฟการเคลื่อนที่ (Motion Graphs)

- กราฟ s-t: ความชัน (Slope) คือ ความเร็ว (v)
- กราฟ v-t: ความชัน (Slope) คือ ความเร่ง (a), พื้นที่ใต้กราฟ (Area) คือ การกระจัด (s)
- กราฟ a-t: พื้นที่ใต้กราฟ (Area) คือ การเปลี่ยนแปลงความเร็ว (Δv)

บทที่ 2: กฎของนิวตันและแรงเสียดทาน

2.1 แรงเสียดทานสถิต vs แรงเสียดทานจลน์

แรงเสียดทานเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ระหว่างผิวสัมผัส แรงเสียดทานสถิตมีค่าแปรผันตามแรงที่มากระทำจนถึงจุดสูงสุด $f_s(\max) = \mu_s \cdot N$ ส่วนแรงเสียดทานจลน์เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเริ่มไถล $f_k = \mu_k \cdot N$

กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน: แรงกิริยาและปฏิกิริยาไม่สามารถหักล้างกันจนเป็นศูนย์ได้ เพราะกระทำต่อวัตถุคนละชิ้น เช่น แรงที่โลกดึงคน และแรงที่คนดึงโลก